



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Relatório Trabalho Prático TP1

Tomé Francisco Amorim Moreira - a111907

Miguel Pedro Ribeiro Correia - a111773

José Pedro Fernandes da Costa - a109807

Afonso Fernandes do Espírito Santo - a111171

11 de abril de 2026

Índice Grupos

1	Grupo 1	2
2	Grupo 2	4
3	Grupo 3	12
4	Grupo 4	15

1 Grupo 1

1) Apresente uma primeira solução válida de base para este modelo. Descreva o método que usou para determinar essa solução.

Uma primeira solução válida de base é obtida colocando todas as variáveis originais x_1, x_2, x_3, x_4 iguais a zero. Sendo necessária a introdução das variáveis de folga F_1, F_2, F_3 para transformar as restrições em igualdades. Desta forma, neste momento, a solução encontra-se na origem.

	x_1	x_2	x_3	x_4	F_1	F_2	F_3	
F_1	1	1	1	1	1	0	0	12
F_2	0	2	3	1	0	1	0	5
F_3	2	4	1	0	0	0	1	7
Z	-1	-4	-3	-1	0	0	0	0

2) Determine a solução ótima do modelo usando o método Simplex.

	x_1	x_2	x_3	x_4	F_1	F_2	F_3	
F_1	1	1	1	1	1	0	0	12
F_2	0	2	3	1	0	1	0	5
F_3	2	4	1	0	0	0	1	7
Z	-1	-4	-3	-1	0	0	0	0

$12 \times$
 $5/2 \times$
 $7/4 \checkmark \rightarrow$ **linha pivot**

	x_1	x_2	x_3	x_4	F_1	F_2	F_3	
F_1	$1/2$	0	$3/4$	1	1	0	$-1/4$	$4 1/4$
F_2	-1	0	$5/2$	1	0	1	$-1/2$	$3/2$
x_2	$1/2$	1	$1/4$	0	0	0	$1/4$	$7/4$
Z	1	0	-2	-1	0	0	1	7

$4 1/3 \times$
 $3/5 \checkmark \rightarrow$ **linha pivot**

$L_1 \leftarrow -1/4 L_3 + L_1$
 $L_2 \leftarrow -1/2 L_3 + L_2$
 $L_3 \leftarrow 1/4 L_3$
 $L_4 \leftarrow L_3 + L_4$

	x_1	x_2	x_3	x_4	F_1	F_2	F_3	
F_1	$4/5$	0	0	$7/10$	1	$-3/10$	$-1/10$	$49/5$
x_3	$-2/5$	0	1	$2/5$	0	$2/5$	$-1/5$	$3/5$
x_2	$3/5$	1	0	$-1/10$	0	$-1/10$	$3/10$	$8/5$
Z	$1/5$	0	0	$-1/5$	0	$4/5$	$3/5$	$41/5$

$14 \times$
 $3/2 \checkmark \rightarrow$ **linha pivot**

$L_1 \leftarrow -3/10 L_2 + L_1$
 $L_2 \leftarrow 2/5 L_2$
 $L_3 \leftarrow -1/10 L_2 + L_3$
 $L_4 \leftarrow 4/5 L_2 + L_4$

	x_1	x_2	x_3	x_4	F_1	F_2	F_3	
F_1	$3/2$	0	$-7/4$	0	1	-1	$1/4$	$35/4$
x_4	-1	0	$5/2$	1	0	1	$-1/2$	$3/2$
x_2	$1/2$	1	$1/4$	0	0	0	$1/4$	$7/4$
Z	0	0	$1/2$	0	0	1	$1/2$	$17/2$

$L_1 \leftarrow -7/4 L_2 + L_1$
 $L_2 \leftarrow 5/2 L_2$
 $L_3 \leftarrow 1/4 L_2 + L_3$
 $L_4 \leftarrow 1/2 L_2 + L_4$

Assim, a solução ótima será: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, \frac{7}{4}, 0, \frac{3}{2})$

As variáveis de folga correspondentes são: $(F_1, F_2, F_3) = (\frac{35}{4}, 0, 0)$

Com um valor ótimo $z = \frac{17}{2}$.

3) Comente exhaustivamente a solução que obteve em 2).

- **Análise das Variáveis:** Na solução ótima, as variáveis básicas são $x_2 = 7/4$ e $x_4 = 3/2$, que juntamente com a folga $F_1 = 35/4$ compõem a base e determinam o valor de $z = 17/2$. As variáveis x_1 e x_3 são variáveis não básicas (iguais a zero). Os seus custos reduzidos na linha da função objetivo indicam que não há vantagem em introduzi-las na solução, pois já alcançamos o ponto de maximização.
- **Análise das Restrições e Recursos:**
 - As folgas F_2 e F_3 são variáveis não básicas, o que significa que são recursos esgotados. As capacidades destas restrições foram totalmente consumidas para atingir o valor ótimo.
 - A folga F_1 é uma variável básica com valor $35/4$, tratando-se de um recurso não esgotado. Existe um excesso de disponibilidade que não está a ser aproveitado, pelo que este recurso não limita o crescimento de z .
- **Preços-Sombra:** Através da linha da função objetivo, identificamos os preços-sombra associados a cada recurso. Para os recursos esgotados, o preço-sombra de F_2 é 1 e o de F_3 é $1/2$. Isto significa que o aumento de uma unidade na disponibilidade destes recursos resultaria num acréscimo de 1 e 0,5 no valor de z , respetivamente. O preço-sombra do recurso F_1 é 0, confirmando que, por ser um recurso não esgotado, unidades adicionais não teriam impacto no lucro final.

4) Determine a solução do problema dual sem efetuar cálculos.

Pela propriedade da Dualidade Forte, se o problema primal tem uma solução ótima de valor finito, existe uma solução ótima para o problema dual e os valores das respetivas funções objetivo coincidem ($z^* = w^*$).

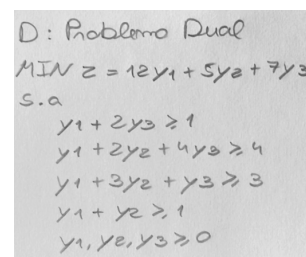
Analisando o quadro ótimo desenvolvido na questão 2, a solução ótima do problema dual é:

- **Variáveis de decisão duais** (obtidas pelos coeficientes de F_i na linha Z):

$$y_1 = 0 \quad y_2 = 1 \quad y_3 = \frac{1}{2}$$

- **Variáveis de folga duais** (obtidas pelos custos reduzidos de x_j na linha Z):

$$e_1 = 0 \quad e_2 = 0 \quad e_3 = \frac{1}{2} \quad e_4 = 0$$



D: Problema Dual
MIN $z = 12y_1 + 5y_2 + 7y_3$
s.a.
 $y_1 + 2y_3 \geq 1$
 $y_1 + 2y_2 + 4y_3 \geq 4$
 $y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 3$
 $y_1 + y_2 \geq 1$
 $y_1, y_2, y_3 \geq 0$

Pelo Teorema Fundamental da Dualidade, o valor ótimo da função objetivo dual é garantidamente igual ao valor ótimo primal, pelo que sem necessidade de efetuar cálculos podemos dizer que:

$$w^* = z^* = \frac{17}{2}$$

5) Mostre que as duas soluções que obteve verificam o teorema da folga complementar.

As soluções obtidas verificam o teorema da folga complementar, pois satisfazem a condição:

$$x^*(y^*A - c) + y^*(b - Ax^*) = 0$$

em que $(y^*A - c)$ representa os excessos do dual e $(b - Ax^*)$ as folgas do primal.

Esta relação só se verifica quando se verificam as condições seguintes:

1) Verificação $x^*(y^*A - c) = 0$ (Relação entre variáveis de P e excessos de D)

Pela propriedade da folga complementar, sabemos que:

- Se $x_i^* > 0$, a variável de excesso da restrição i de D deve ser 0. Como as variáveis $x_2 = \frac{7}{4}$ e $x_4 = \frac{3}{2}$ são estritamente positivas, as respectivas variáveis de excesso do dual são nulas ($F_2^D = 0$ e $F_4^D = 0$).
- Se a variável de excesso da restrição i de D for positiva, então a variável x_i^* de P deve ser 0. Como a variável de excesso $F_3^D = \frac{1}{2}$ é positiva, a variável primal correspondente é nula ($x_3 = 0$).

2) Verificação $y^*(b - Ax^*) = 0$ (Relação entre variáveis de D e folgas de P)

Pela propriedade da folga complementar, sabemos que:

- Se a folga da restrição j de P for positiva, então y_j^* de D deve ser 0. Para a restrição 1, temos uma folga $F_1^P = \frac{35}{4}$. Como $F_1^P > 0$, a variável dual correspondente é nula ($y_1 = 0$), resultando no produto nulo.
- Se $y_j^* > 0$, a folga da restrição j de P deve ser 0. Como as variáveis duais são positivas ($y_2 = 1$ e $y_3 = \frac{1}{2}$), isto obriga a que as folgas primais sejam nulas ($F_2^P = 0$ e $F_3^P = 0$), o que se verifica no quadro ótimo.

Como a condição $x^*(y^*A - c) + y^*(b - Ax^*) = 0$ é satisfeita, provamos assim que as duas soluções obtidas verificam o teorema da folga complementar.

2 Grupo 2

1) Formule este problema usando um modelo de Programação Linear.

A formulação do modelo de Programação Linear iniciou-se com a identificação das variáveis de decisão, da função objetivo e das restrições que traduzem o problema real.

Variáveis de Decisão

Analisando o problema, pretende-se determinar a quantidade de adubo a produzir em cada fábrica e a transportar para cada unidade de distribuição. Assim, definem-se as variáveis de decisão como:

x_{ij} = quantidade (em toneladas) produzida na fábrica i e enviada para o destino j

$$i \in \{\text{Braga, Viseu, Santarém}\}, \quad j \in \{\text{Porto, Coimbra, Lisboa, Faro}\}$$

Nota: por simplicidade, as localizações serão representadas apenas pela sua inicial (por exemplo, B para Braga e P para Porto).

Função Objetivo

O objetivo do problema consiste em determinar o plano de produção e distribuição que minimize o custo total semanal. Este custo resulta da soma de:

- custo de produção por tonelada em cada fábrica;
- custo de transporte por tonelada entre cada fábrica e cada unidade de distribuição.

Assim, o coeficiente associado a cada variável x_{ij} corresponde ao custo total unitário, isto é, à soma do custo de produção na fábrica i com o custo de transporte entre i e j .

Por exemplo:

- x_{BP} : 5 (produção em Braga) + 2 (transporte Braga-Porto) = 7;
- x_{VC} : 3 (produção em Viseu) + 4 (transporte Viseu-Coimbra) = 7;
- x_{SL} : 2 (produção em Santarém) + 4 (transporte Santarém-Lisboa) = 6.

Deste modo, a função objetivo é:

$$\min : Z = 7x_{BP} + 10x_{BC} + 12x_{BL} + 16x_{BF} + 6x_{VP} + 7x_{VC} + 8x_{VL} + 12x_{VF} + 10x_{SP} + 7x_{SC} + 6x_{SL} + 9x_{SF}$$

Restrições

As restrições do modelo vêm de duas limitações fundamentais: capacidade de produção das fábricas e satisfação da procura dos destinos.

1. Restrições de capacidade de produção

Cada fábrica possui uma capacidade máxima semanal de produção, pelo que a quantidade total enviada por cada fábrica não pode exceder esse limite:

$$x_{BP} + x_{BC} + x_{BL} + x_{BF} \leq 900 \quad (\text{Braga})$$

$$x_{VP} + x_{VC} + x_{VL} + x_{VF} \leq 650 \quad (\text{Viseu})$$

$$x_{SP} + x_{SC} + x_{SL} + x_{SF} \leq 450 \quad (\text{Santarém})$$

Estas restrições garantem que não se produz mais do que a capacidade disponível em cada fábrica.

2. Restrições de satisfação da procura

Cada unidade de distribuição possui uma procura que deve ser totalmente satisfeita. Assim, a soma das quantidades recebidas de todas as fábricas em cada unidade de distribuição deve ser igual à procura de cada destino:

$$x_{BP} + x_{VP} + x_{SP} = 600 \quad (\text{Porto})$$

$$x_{BC} + x_{VC} + x_{SC} = 400 \quad (\text{Coimbra})$$

$$x_{BL} + x_{VL} + x_{SL} = 900 \quad (\text{Lisboa})$$

$$x_{BF} + x_{VF} + x_{SF} = 100 \quad (\text{Faro})$$

Estas restrições asseguram que toda a procura é satisfeita.

3. Condições de não negatividade

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in \{\text{Braga, Viseu, Santarém}\}, \forall j \in \{\text{Porto, Coimbra, Lisboa, Faro}\}$$

Estas condições garantem que não existem quantidades negativas, o que não teria significado físico no contexto do problema.

Modelo resultante

Com isto, formulamos o seguinte modelo:

$$\min : Z = 7x_{BP} + 10x_{BC} + 12x_{BL} + 16x_{BF} + 6x_{VP} + 7x_{VC} + 8x_{VL} + 12x_{VF} + 10x_{SP} + 7x_{SC} + 6x_{SL} + 9x_{SF}$$

sujeito a:

$$x_{BP} + x_{BC} + x_{BL} + x_{BF} \leq 900$$

$$x_{VP} + x_{VC} + x_{VL} + x_{VF} \leq 650$$

$$x_{SP} + x_{SC} + x_{SL} + x_{SF} \leq 450$$

$$x_{BP} + x_{VP} + x_{SP} = 600$$

$$x_{BC} + x_{VC} + x_{SC} = 400$$

$$x_{BL} + x_{VL} + x_{SL} = 900$$

$$x_{BF} + x_{VF} + x_{SF} = 100$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in \{\text{Braga, Viseu, Santarém}\}, \forall j \in \{\text{Porto, Coimbra, Lisboa, Faro}\}$$

2) Obtenha a solução ótima do modelo usando o LPSolve. Descreva em detalhe a solução que obteve.

Colocando o modelo no LPSolve, obtém-se o seguinte resultado:

Variables	result
	15300
xBC	300
xBF	0
xBL	0
xBP	600
xSC	0
xF	100
xSL	350
xSP	0
xVC	100
xF	0
xVL	550
xVP	0

Figura 1: Resultado obtido no LPSolve

- $x_{BP} = 600$, $x_{BC} = 300$, $x_{BL} = 0$, $x_{BF} = 0$;
- $x_{VP} = 0$, $x_{VC} = 100$, $x_{VL} = 550$, $x_{VF} = 0$;
- $x_{SP} = 0$, $x_{SC} = 0$, $x_{SL} = 350$, $x_{SF} = 100$;

O valor ótimo associado é:

$$Z^* = 15300$$

Analisando esta solução, vemos que o custo total mínimo de produção e distribuição é de **15300 U.M.** A distribuição detalhada por fábrica é a seguinte:

- **Fábrica de Braga:** Utiliza a sua capacidade total para abastecer totalmente a unidade do **Porto** (600 toneladas) e parte da unidade de **Coimbra** (300 toneladas). Esta decisão deve-se ao facto de Braga ser a fábrica com os custos de transporte mais competitivos na ligação ao Porto.
- **Fábrica de Viseu:** Foca a sua produção no Centro e Sul, enviando 100 toneladas para **Coimbra** (completando a necessidade desta unidade) e 550 toneladas para **Lisboa**. Viseu atua aqui como um ponto de equilíbrio para as unidades que as outras fábricas não conseguem satisfazer totalmente.
- **Fábrica de Santarém:** Sendo a fábrica com o custo de produção mais baixo (2 U.M./ton), a sua produção é totalmente enviada às unidades de **Lisboa** (350 toneladas) e **Faro** (100 toneladas). A escolha de Faro é estratégica, pois Santarém apresenta o custo de transporte mais baixo para esta unidade de distribuição (7 U.M./ton).

- As rotas **Braga** → **Lisboa**, **Braga** → **Faro**, **Viseu** → **Porto**, **Viseu** → **Faro**, **Santarém** → **Porto** e **Santarém** → **Coimbra** não foram utilizadas ($x_{ij} = 0$), confirmando que os seus custos não são favoráveis face às opções escolhidas.

3) Formule o dual do modelo que definiu em 1).

Visto que o modelo formulado na alínea 1) não se encontra normalizado, decidimos normalizá-lo. Para isso, multiplicamos as três primeiras restrições por -1, obtendo:

$$-x_{BP} - x_{BC} - x_{BL} - x_{BF} \geq -900$$

$$-x_{VP} - x_{VC} - x_{VL} - x_{VF} \geq -650$$

$$-x_{SP} - x_{SC} - x_{SL} - x_{SF} \geq -450$$

A construção do Dual assenta nos seguintes princípios:

- **Variáveis Duais**

Criámos 7 variáveis. y_1, y_2, y_3 (associadas às restrições de capacidade) e y_4, y_5, y_6, y_7 (associadas às restrições de procura).

- **Sinais das Variáveis**

Como as restrições de capacidade são $\geq$ após normalização e o modelo Primal é de minimização, as variáveis y_1, y_2, y_3 são não-negativas ($y_i \geq 0$).

Como as restrições de procura eram igualdades ($=$), as variáveis y_4, y_5, y_6, y_7 são livres ($y_j \in \mathbb{R}$).

- **Restrições**

Como, no Primal, existem 12 variáveis de decisão, o Dual terá 12 restrições.

Como todas as variáveis no Primal são ≥ 0 e este é um modelo de minimização, todas as restrições serão também ≥ 0 .

O lado esquerdo das restrições é a soma algébrica das variáveis y que representam as restrições onde a rota x_{ij} aparece, possuindo os mesmos coeficientes dessas mesmas variáveis nessas restrições.

O lado direito é o coeficiente de custo dessa rota na Função Objetivo original.

- **Função Objetivo**

O modelo passa a ser de *Maximização*, utilizando os termos independentes das restrições do modelo Primal como coeficientes das novas variáveis.

Com isto, o modelo dual pode ser formulado como:

$$\max : Z_D = (-900)y_1 + (-650)y_2 + (-450)y_3 + 600y_4 + 400y_5 + 900y_6 + 100y_7$$

sujeito a:

$$-y_1 + y_4 \leq 7$$

$$-y_1 + y_5 \leq 10$$

$$-y_1 + y_6 \leq 12$$

$$-y_1 + y_7 \leq 16$$

$$-y_2 + y_4 \leq 6$$

$$-y_2 + y_5 \leq 7$$

$$-y_2 + y_6 \leq 8$$

$$-y_2 + y_7 \leq 12$$

$$-y_3 + y_4 \leq 10$$

$$-y_3 + y_5 \leq 7$$

$$-y_3 + y_6 \leq 6$$

$$-y_3 + y_7 \leq 9$$

$$y_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, 3\} \quad e \quad y_j \in \mathbb{R}, \quad \forall j \in \{4, 5, 6, 7\}$$

4) Obtenha a solução ótima do modelo dual usando o LPSolve. Compare essa solução com a solução que obteve em 2).

Colocando o modelo Dual no LPSolve, obtém-se o seguinte resultado:

Variables ▲	result
	15300
y1	0
y2	3
y3	5
y4	7
y5	10
y6	11
y7	14

Figura 2: Resultado obtido para o dual no LPSolve

Como podemos ver, o resultado obtido está de acordo com a propriedade da Dualidade Forte:

$$Z^* = Z_D^* = 15300$$

5) Conduza um estudo de análise de sensibilidade completo para este problema.

Para realizarmos a análise de sensibilidade pedida recorreremos ao relatório gerado pelo LPSolve:

Primal objective:				
Column name	Value	Objective	Min	Max
xBP	7	4200	-1e+030	9
xBC	10	3000	8	11
xBL	12	0	11	1e+030
xBF	16	0	14	1e+030
xVP	6	0	4	1e+030
xVC	7	700	6	9
xVL	8	4400	6	9
xVF	12	0	11	1e+030
xSP	10	0	2	1e+030
xSC	7	0	5	1e+030
xSL	6	2100	5	8
xF	9	900	-1e+030	10
Primal variables:				
Column name	Value	Slack	Min	Max
xBP	600	0	-1e+030	1e+030
xBC	300	0	-1e+030	1e+030
xBL	0	1	-100	300
xBF	0	2	-100	100
xVP	0	2	-300	100
xVC	100	0	-1e+030	1e+030
xVL	550	0	-1e+030	1e+030
xVF	0	1	-350	100
xSP	0	8	-300	100
xSC	0	2	-550	100
xSL	350	0	-1e+030	1e+030
xF	100	0	-1e+030	1e+030
Dual variables:				
Row name	Value	Slack	Min	Max
R1	0	900	-1e+030	1e+030
R2	-3	650	650	950
R3	-5	450	450	750
R4	7	600	0	600
R5	10	400	100	400
R6	11	900	600	900
R7	14	100	0	100

Figura 3: Relatório gerado pelo LPSolve

Nota: os valores $1e+030$ representam ∞

1. Custos Reduzidos

Os custos reduzidos correspondem ao valor da coluna *Slack* na tabela das variáveis primais. Num problema de minimização, os custos reduzidos indicam as reduções necessárias nos coeficientes da função objetivo para que as variáveis entrem na solução ótima. Estes são diferentes de 0 apenas para as variáveis não básicas e estão agrupados abaixo para as mesmas:

Variável	Custo reduzido
x_{BL}	1
x_{BF}	2
x_{VP}	2
x_{VF}	1
x_{SP}	8
x_{SC}	2

Analisando estes custos reduzidos, conseguimos tirar algumas conclusões:

- x_{BL} e x_{VF} (custo reduzido = 1): rotas quase competitivas.
- x_{SP} (valor = 8): rota claramente não competitiva.
- Se, por exemplo, o custo de x_{BL} for reduzido em 1 unidade, esta variável torna-se atrativa e pode entrar na solução ótima, substituindo outra variável básica.

Além disso, também podemos inferir algumas implicações práticas:

- Pequenas reduções de custo (ex: otimização logística, descontos de transporte, redução de combustível) relativas às rotas Braga → Lisboa e Viseu → Faro podem tornar x_{BL} e x_{VF} ativas, isto é, podem passar a ser básicas.

2. Preços Sombra

Os preços sombra correspondem ao valor da coluna *Value* na tabela das variáveis duais. Num problema de minimização, os pesos sombra indicam as variações no valor da solução ótima para aumentos de uma unidade nos valores das restrições. Estes estão agrupados abaixo para todas as restrições:

Restrição	Preço sombra
R1	0
R2	-3
R3	-5
R4	7
R5	10
R6	11
R7	14

Analisando a tabela tiramos as seguintes conclusões:

- Valores negativos indicam que o aumento do recurso reduz o custo total. Isto só se verifica para as restrições 2 e 3. Mais uma tonelada de capacidade de produção semanal em Viseu leva a uma diminuição de 3 U.M do valor da solução ótima. Já se for em Santarém, a diminuição é de 5 U.M.
- As 4 últimas restrições apresentam valores positivos, pelo que o aumento destas restrições levaria a um aumento do custo total. Ora, isto é algo esperado, visto que são restrições de procura, que têm de ser garantidas. Se é necessário fornecer mais adubo, obviamente também temos de produzir mais quantidade, aumentando o custo total da produção e transporte semanal.
- Santarém é o recurso mais valioso:
 - +1 tonelada de capacidade ⇒ redução de 5 unidades no custo total
- Viseu também é relevante, mas menos crítico.

3. Intervalos de Otimalidade dos Coeficientes

Estes intervalos definem a gama de variação dos custos unitários para os quais a base ótima se mantém inalterada e encontram-se nas colunas *Min* e *Max* na primeira tabela da Figura 3. Abaixo encontram-se estes intervalos dispostos de uma forma mais perceptível:

Variável	Intervalo	Valor
x_{BP}	$] -\infty, 9]$	7
x_{BC}	$[8, 11]$	10
x_{BL}	$[11, +\infty[$	12
x_{BF}	$[14, +\infty[$	16
x_{VP}	$[4, +\infty[$	6
x_{VC}	$[6, 9]$	7
x_{VL}	$[6, 9]$	8
x_{VF}	$[11, +\infty[$	12
x_{SP}	$[2, +\infty[$	10
x_{SC}	$[5, +\infty[$	7
x_{SL}	$[5, 8]$	6
x_{SF}	$] -\infty, 10]$	9

Analisando esta tabela podemos tirar as seguintes conclusões:

- As variáveis x_{BC} , x_{VC} , x_{VL} e x_{SL} apresentam intervalos muito estreitos. Isto indica elevada sensibilidade da função objetivo relativamente a estas variáveis e que as ligações fábrica $\rightarrow$ unidade de distribuição que representam são vulneráveis a várias questões que provoquem aumento dos custos de produção ou transporte:
 - aumento do preço dos combustíveis
 - greves
 - alterações regulatórias
- Relativamente aos intervalos que se estendem até $+\infty$ ou $-\infty$, estes indicam uma maior robustez da solução face a variações unilaterais do custo:
 - Para variáveis com limite superior infinito, o custo pode aumentar indefinidamente sem que a base se altere. No entanto, apenas reduções significativas de custo poderão torná-las competitivas.
 - Para variáveis com limite inferior infinito, o custo pode diminuir sem limite sem alterar a base ótima. Isto significa que estas variáveis são estruturalmente importantes na solução, mantendo-se ativas mesmo com melhorias significativas no seu custo.

3 Grupo 3

a) Formule um modelo genérico de Programação Inteira para este problema.

Para a formulação deste problema, o grupo precisou de criar duas variáveis de decisão, além dos parâmetros já apresentados no enunciado. Estas duas variáveis foram criadas para seguir um dos princípios da Programação Inteira. As variáveis foram então criadas para converter as decisões lógicas tomadas na forma de um número binário que nos permita resolver o problema.

Variáveis de Decisão

- y_i : Variável binária que indica se uma instalação é aberta no local i .

$$y_i = \begin{cases} 1, & \text{se a instalação no local } i \text{ for aberta} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad \text{para } i = 1, \dots, L$$

No enunciado diz: "determinar o local onde deve ser colocado um determinado tipo de instalações ... implica um custo fixo".

Ora, para ser possível saber se a instalação vai ser aberta foi criada a variável acima, pois assim o modelo consegue decidir se irá ser adicionado o custo fixo (d_i) caso uma instalação seja aberta ou não.

- x_{ij} : Variável binária que indica se o cliente i é servido pela instalação no local j .

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se o cliente } i \text{ for servido pela instalação } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad \text{para } i = 1, \dots, N; j = 1, \dots, L$$

Ao ler o enunciado, o grupo apercebeu-se de que um cliente iria ter de ser sempre servido por uma instalação caso houvesse a procura da parte do mesmo, então a variável x_{ij} ajuda a decidir por qual instalação o cliente foi servido.

Função Objetivo

Tendo todas as variáveis de decisão e os parâmetros dados pelo enunciado, foi criada a função objetivo, que é possível observar abaixo. A função foi criada com o objetivo de minimizar o custo total (Z), que abrange o custo da abertura de uma nova instalação, assim como o custo do serviço a um cliente, que poderá variar.

$$\text{Min } Z = \sum_{i=1}^L d_i y_i + \sum_{j=1}^L \sum_{i=1}^N c_{ij} x_{ij}$$

Como é possível observar acima, as variáveis de decisão y_i e x_{ij} estão diretamente associadas aos parâmetros d_i e c_{ij} sob a forma de multiplicação, respetivamente. Isto acontece porque, quando uma das variáveis de decisão for igual a 0, irá anular o seu custo associado, quer seja à abertura da instalação, ou do custo do serviço ao cliente.

Restrições

- **Satisfação da Procura:** Cada cliente j deve ser servido por exatamente uma instalação:

$$\sum_{i=1}^L x_{ij} = 1, \quad \forall j = 1, \dots, N$$

Para chegar a esta restrição, o grupo apercebeu-se de que, através da leitura do enunciado ("um determinado tipo de instalações ... servir um conjunto de clientes"), um cliente só pode ser servido por uma única instalação, logo a restrição acima garante que a soma da variável x_{ij} desde $i=1$ até $i=L$ (número de instalações), seja igual a 1.

- **Ativação de Instalação:** Um cliente só pode ser servido por uma instalação no local i se essa instalação estiver aberta:

$$x_{ij} \leq y_i, \quad \forall i = 1, \dots, L; \forall j = 1, \dots, N$$

A restrição acima diz-nos que y_i seria sempre maior ou igual a x_{ij} , o que garante que, caso x_{ij} seja 1 (o cliente seja servido), obrigatoriamente y_i terá o mesmo valor (a instalação é aberta).

- **Domínio das Variáveis:**

$$y_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i = 1, \dots, L$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i = 1, \dots, L; \forall j = 1, \dots, N$$

Sendo as variáveis de decisão variáveis binárias, o mais natural a fazer é definir o seu domínio como pertencente ao conjunto $\{0, 1\}$, o que faz com que as restrições acima definidas sejam válidas.

b) Avalie experimentalmente a qualidade do modelo que formulou em a).

Para avaliar a qualidade do modelo de Programação Inteira, foram realizados testes experimentais com dados concretos, utilizando o software LPSolve. Para cada cenário, foi resolvido o modelo inteiro e a respetiva relaxação linear, permitindo calcular o intervalo de integralidade.

É importante referir que, para se poder resolver a relaxação linear, as variáveis de decisão deixaram de ser tratadas como variáveis binárias e passaram a pertencer ao intervalo contínuo $[0, 1]$.

Resultados Experimentais

Cenário	Instalações	Clientes	Z_{PI}	Z_{PL}	Gap (%)
1	2	5	330.00	330.00	0.00%
2	5	10	611.00	600.50	1.72%
3	10	15	630.00	624.00	0.95%
4	20	30	1083.00	1060.00	2.12%
5	40	50	1373.00	1344.13	2.10%
6	70	80	1963.00	1932.31	1.56%
7	100	100	2356.00	2290.89	2.76%
8	125	125	2721.00	2539.48	6.67%
9	140	130	2811.00	2733.27	2.77%
10	150	145	3043.00	2947.70	3.13%

O intervalo de integralidade foi calculado através da expressão:

$$\text{Gap} = \frac{Z_{PI} - Z_{PL}}{Z_{PI}} \times 100$$

Análise dos Resultados

Os resultados demonstram que o modelo apresenta uma elevada qualidade de formulação, uma vez que o intervalo de integralidade se mantém, na maioria dos cenários, reduzido

(inferior a 3%). No primeiro cenário, o gap é nulo, indicando que a relaxação linear coincide com a solução inteira, o que evidencia uma formulação particularmente forte. À medida que o número de instalações e clientes aumenta, observa-se um ligeiro crescimento do gap, embora este permaneça normalmente baixo. Isto indica que a relaxação linear continua a ser uma boa aproximação da solução inteira, mesmo para instâncias de maior dimensão.

Observa-se, no entanto, que no cenário 8 ocorre um aumento mais significativo do gap, atingindo aproximadamente 6,7%. Este comportamento está associado ao aumento da dimensão do problema, que permite uma maior flexibilidade no relaxamento linear, originando soluções fracionárias mais afastadas da solução inteira.

Desempenho Computacional do Ipsolve

Verificou-se que, a partir dos cenários de maior dimensão (nomeadamente a partir de $L > 100$ e $N > 100$), o tempo de execução do LPSolve aumenta significativamente, em relação ao Z_{PI} . Este comportamento deve-se ao crescimento do número de variáveis e restrições do modelo.

O número de variáveis de decisão x_{ij} cresce com o produto entre o número de clientes e o número de instalações ($N \times L$). Por exemplo, num cenário em que $L = 300$ e $N = 200$, o modelo envolve cerca de 60 000 variáveis x_{ij} , além das variáveis y_i , o que aumenta bastante a complexidade computacional.

Conclusão

A análise experimental permite concluir que o modelo formulado é robusto e eficiente. O reduzido intervalo de integralidade demonstra a qualidade da relaxação linear, enquanto os testes com diferentes dimensões evidenciam a capacidade do modelo em escalar, embora com aumento do esforço computacional para instâncias de grande dimensão. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a resolução de problemas em Programação Inteira é significativamente mais exigente do ponto de vista computacional, devido à natureza binária das variáveis.

Também é importante referir que o modelo formulado obriga a que a satisfação da procura dos clientes seja sempre de 100%, devido às restrições de igualdade definidas em a), que funcionam tanto para o modelo inteiro, como para a relaxação linear.

4 Grupo 4

1) Formule esse problema através de um modelo de Programação Linear.

Para a formulação deste problema de planeamento de produção e stocks, consideramos um horizonte temporal de 3 meses e dois produtos distintos.

Nota: Os parâmetros C_1 e C_2 foram calculados com base na soma dos dígitos do menor (109807) e do maior (111907) números de aluno do grupo, resultando em 25 e 19, respetivamente.

O modelo foi construído com base nos seguintes elementos:

a) Variáveis de Decisão: Seja p o índice do produto ($p \in \{1, 2\}$) e t o índice do mês ($t \in \{1, 2, 3\}$):

- X_{pt} : Quantidade do produto p a produzir no mês t em horário normal.
- Y_{pt} : Quantidade do produto p a produzir no mês t em horário extraordinário.

- S_{pt} : Quantidade do produto p mantida em stock no final do mês t .

b) Função Objetivo: O objetivo é minimizar o custo total (Z), que engloba os custos de produção normal, extraordinária e de armazenamento (posse de stock).

$$\begin{aligned}
Min Z &= \sum_{t=1}^3 \sum_{p=1}^2 (C.P.H.Norm.pt X_{pt} + C.P.H.Extra.pt Y_{pt}) + \sum_{t=1}^2 \sum_{p=1}^2 (C.Arm.pt S_{pt}) \\
&= (11X_{11} + 12X_{21} + 13X_{12} + 15X_{22} + 16X_{13} + C_1 X_{23}) \\
&\quad + (15Y_{11} + C_2 Y_{21} + 17Y_{12} + 19Y_{22} + 21Y_{13} + 24Y_{23}) \\
&\quad + (1S_{11} + 2S_{21} + 2S_{12} + 1S_{22}) \\
&= (11X_{11} + 12X_{21} + 13X_{12} + 15X_{22} + 16X_{13} + 25X_{23}) \\
&\quad + (15Y_{11} + 19Y_{21} + 17Y_{12} + 19Y_{22} + 21Y_{13} + 24Y_{23}) \\
&\quad + (1S_{11} + 2S_{21} + 2S_{12} + 1S_{22})
\end{aligned}$$

c) Restrições: As restrições do modelo refletem as limitações operacionais e as necessidades de satisfação de procura da companhia, dividindo-se em três categorias principais:

1. **Equilíbrio de Stocks (Balanço de Massa):** Estas restrições asseguram que, em cada período, existe um equilíbrio entre as quantidades que entram e as que saem do sistema. Matematicamente, estas equações garantem que a soma da produção do mês corrente ao stock que transitou do mês anterior é igual à soma da procura a satisfazer com o stock que ficará em armazém para o mês seguinte.

- Produto 1:
 - Mês 1: $X_{11} + Y_{11} - S_{11} = 5$
 - Mês 2: $S_{11} + X_{12} + Y_{12} - S_{12} = 3$
 - Mês 3: $S_{12} + X_{13} + Y_{13} = 4$
- Produto 2:
 - Mês 1: $X_{21} + Y_{21} - S_{21} = 3$
 - Mês 2: $S_{21} + X_{22} + Y_{22} - S_{22} = 5$
 - Mês 3: $S_{22} + X_{23} + Y_{23} = 4$

Nota explicativa sobre a transição de períodos: As variáveis de stock ($S_{p,t}$) funcionam como elementos de ligação entre meses. Por exemplo, o valor S_{11} representa as unidades do Produto 1 que não foram consumidas no Mês 1 e que, por isso, são somadas à disponibilidade do Mês 2. Esta lógica repete-se para S_{12} (do Mês 2 para o 3) e para o Produto 2 (S_{21} e S_{22}), permitindo ao modelo decidir se é mais económico produzir num mês com custos baixos e armazenar para o futuro.

2. **Capacidades de Produção:** Estas inequações representam as limitações físicas da unidade fabril. Como ambos os produtos são fabricados na mesma linha, a produção é combinada, o que significa que competem pela mesma capacidade limitada em cada mês. O modelo distingue entre a capacidade disponível em horário normal e a capacidade adicional, mas mais limitada, do horário extraordinário.

- **Horário Normal:**
 - Mês 1: $X_{11} + X_{21} \leq 10$

- Mês 2: $X_{12} + X_{22} \leq 8$
- Mês 3: $X_{13} + X_{23} \leq 10$

• **Horário Extraordinário:**

- Mês 1: $Y_{11} + Y_{21} \leq 3$
- Mês 2: $Y_{12} + Y_{22} \leq 2$
- Mês 3: $Y_{13} + Y_{23} \leq 3$

3. **Não-Negatividade:** Estas restrições garantem que as variáveis de decisão assumam apenas valores logicamente possíveis no contexto físico do problema, impedindo a existência de produções ou níveis de inventário negativos.

- $X_{pt}, Y_{pt}, S_{pt} \geq 0, \quad \forall p, t.$

2) Determine a solução ótima do problema.

O modelo de Programação Linear formulado foi resolvido recorrendo ao software LP-Solve. A solução ótima obtida minimiza os custos totais de produção e armazenamento, garantindo o cumprimento de todas as restrições de capacidade e procura.

Resultados da Otimização:

O valor mínimo da função objetivo (custo total) é de **337 UM**. As tabelas seguintes apresentam os valores das variáveis de decisão que constituem o plano de produção e a gestão de stocks ideal:

Produção (unidades)	Mês 1	Mês 2	Mês 3
Horário Normal - Produto 1 (X_{1t})	3	3	4
Horário Normal - Produto 2 (X_{2t})	7	5	0
Horário Extraordinário - Produto 1 (Y_{1t})	2	0	0
Horário Extraordinário - Produto 2 (Y_{2t})	0	0	0

Tabela 1: Plano de produção mensal determinado pelo modelo.

Stocks em Armazém (unidades)	Mês 1	Mês 2	Mês 3
Produto 1 (S_{1t})	0	0	0
Produto 2 (S_{2t})	4	4	0

Tabela 2: Quantidades em stock no final de cada mês.

Análise do Plano de Produção:

A observação dos resultados permite compreender a estratégia definida pelo modelo para minimizar os custos:

- **Utilização das Capacidades:** No Mês 1 e no Mês 2, a companhia utiliza a totalidade da sua capacidade de produção em horário normal (10 unidades no 1.º mês e 8 unidades no 2.º mês). Como este recurso é limitado e mais económico que o horário extraordinário, o modelo utiliza-o totalmente antes de considerar outras opções.

- **Produção Antecipada e Armazenamento:** O modelo decide produzir unidades do Produto 2 antes do tempo (no Mês 1 e Mês 2) para evitar o custo de produção muito elevado no Mês 3 ($C_1 = 25$). A análise demonstra que o custo de manter o produto em stock durante os períodos intermédios é inferior ao custo de o fabricar no último mês.
- **Recurso ao Horário Extraordinário:** O horário extraordinário é utilizado apenas no Mês 1 para o Produto 1. Esta decisão é necessária porque a capacidade normal do 1.^o mês foi ocupada com a produção antecipada do Produto 2, obrigando a que parte do Produto 1 seja fabricada em horas extraordinárias para satisfazer a procura.
- **Preço Sombra:** A existência de um **preço sombra** associado às restrições de capacidade dos dois primeiros meses indica que, se a capacidade de produção normal fosse aumentada, o custo total de 337 UM sofreria uma redução, uma vez que o modelo poderia produzir mais unidades em horário normal e menos em horário extraordinário ou stock.
- **Satisfação da Procura:** O plano garante que toda a procura é satisfeita dentro dos prazos estipulados. No final do horizonte de planeamento (Mês 3), os níveis de stock são nulos, cumprindo o objetivo de não ter existências no final do período.